

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [10] 345kV ♠※♣ 주변압기 설치 방법 변경 필요

관 계 부 서 : 부산울산본부

조 치 부 서 : 부산울산본부

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

부산울산본부 계통운영부는 345kV ♠※♣S/S 주변압기 고장시 과부하 해소를 위하여 #3주변압기 설치를 준공목표 2025년 11월로 계획하였고, 설비보강부에서 주변압기 설치를 준비하고 있었다.

[표 1] 345kV ♠※♣ #3주변압기 설치계획

구분	규격	수량
주변압기	345kV 변압기(500MVA)	1Bank(3상)
개폐장치	362kV GIS(50KA, 4,000A)	2대
	170kV GIS(50KA, 4,000A)	3대
	170kV GIS(50KA, 2,000A)	1대
전력케이블	154kV XLPE 2,000mm ² (D)	862m
토목공사	전력구, 변전기기 기초	2식

2. 관계 규정 및 판단기준

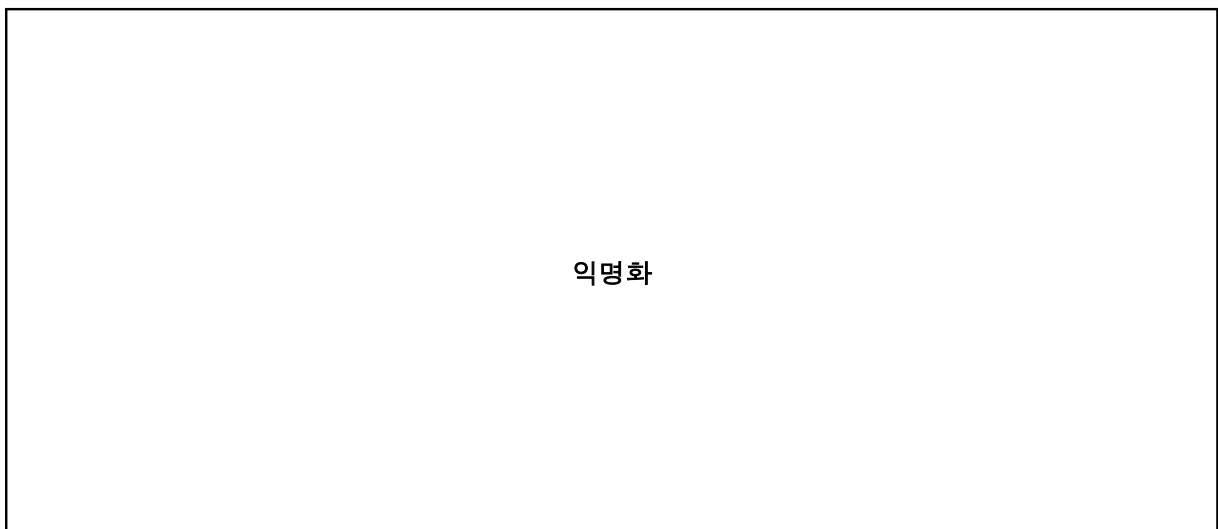
「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 재무건전성을 개선하기 위하여 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무건전성 개선 노력을 강화토록 하고 있다.

따라서 공사설계시 종합적 검토를 통해 안정적이고 경제적인 시공이 이루어지도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 345kV ♠※♣는 최종 3Bank 변전소이나 현재 운전중인 #1, 2주변압기측에만 전력구가 설치되어있어 #3주변압기를 증설하기 위해서는 추가로 #3주변압기 2차측과 170kV GIS측 2개소의 전력구를 설치하여야만 한다.

[그림 1] 345kV ♠※♣ #3주변압기 설치 계획도



이로 인해 토목공사기간이 약 1년 6개월이 소요될 것으로 예상되는 등 준공 목표 2025년 11월에 맞춰 #3주변압기를 가압하기는 어려운 실정이다.

다만 준공목표인 2025년 11월 이후에도 계통운영방안 변경을 통해서 주변압기 고장시 과부하를 해소할 수는 있지만 2027년 상반기 전까지는 설치가 되어야 안정적인 운전을 보장할 수 있다.

이에 #3주변압기 2차측과 170kV GIS측 전력구 설치를 하지 않고 주변압기와 154kV GIS 기초를 시공하고 기기를 설치하게 되면 공사기간을 대폭 단축할 수 있을 것으로 판단이 되어 검토하였다.

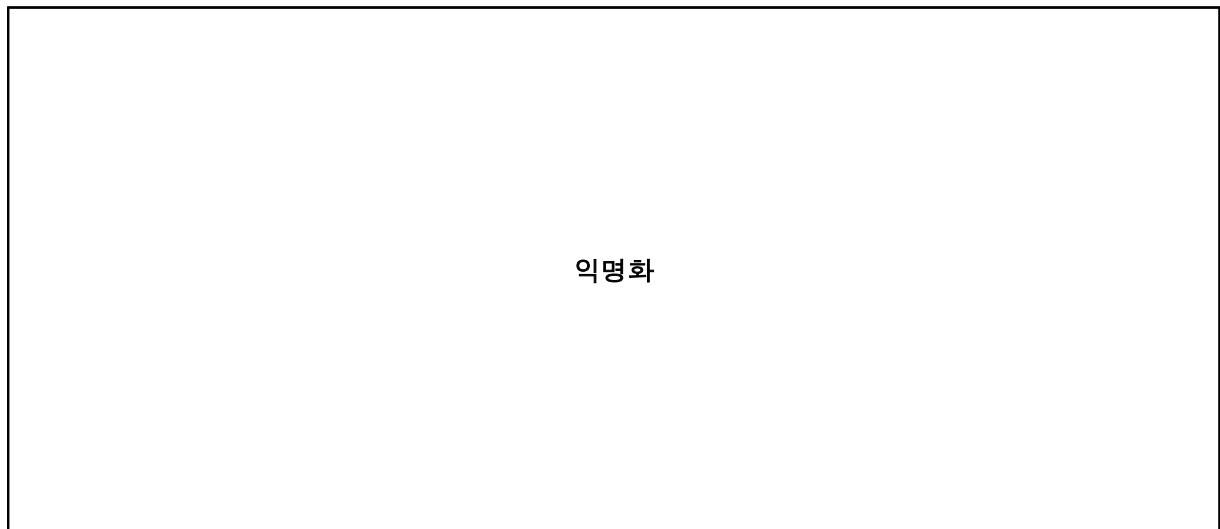
첫번째로 #3주변압기 전력케이블 인출을 위한 2차측 전력구를 설치하지 않고 관로로 변경하게 되었을 때, 345kV 주변압기 용량 500MVA를 수용할 수 있는지 확인한 결과 [표 2]와 같이 기존 154kV XLPE 2,000mm²(D)로 적용시 636MVA(318MVA×2)로 주변압기 운전 상 문제가 없는 것으로 확인되었다.

[표 2] 지중송전케이블 매설방식별 용량표(송변전운영처 자료 재구성)

매설방식	전압	선종	연속허용전류[A / MVA]
			2회선(=Double)
관로식	154kV	XLPE 2000mm ²	1,196 / 318

또한 #3주변압기 2차측 전력구 설치 대신 관로로 시공시에는 경로단축으로 인해 지중송전케이블 길이가 감소(862m→312m)되는 효과도 확인되고, 토목공사 기간은 당초 대비 약 6개월 감소될 것으로 확인되었다.

[그림 2] 345kV ♠※♣ #3주변압기 2차측 관로 시공



두번째 170kV GIS(#3Bank)측 전력구는 설치를 하지 않고 170kV GIS설치를 위한 토목기초 공사를 하게되면 향후 송전선로 인출을 위해서는 전력구 부재로 지중송전선로 연결이 불가하여 가공송전선로로 건설하여야 한다.

그런데 345kV ♠※♣ 주변은 주거단지 내에 있으며, 실제로 170kV GIS에 접속된 송전선로는 모두 지중으로 접속되어 있어 전력구 부재시에는 추가 송전선로 인출이 어려울 것으로 판단되기에 170kV GIS측 전력구는 계획대로 설치하는게 타당하다.

따라서 고장시 과부하 해소를 위한 공기단축과 공사비 절감을 위해 345kV ♠※♣ #3주변압기 2차측 전력구 설치 대신 관로로 변경 후 시공할 필요가 있다.

관계부서 의견

부산울산본부 담당자는 345kV ♠※♣는 최종 #3Bank 변전소로 #3주변압기 설치시 전력구 대신 관로로 시공하여도 문제가 없으나, 170kV GIS측 전력구는 향후 증설될 수 있는 지중송전선로를 위해 시공하는게 필요하다고 답변하였다.

또한 현재 계획된 전력구를 시공시에는 토목공사만 1년 6개월이 소요되나 주변압기측 전력구를 관로로 변경시에는 약 6개월의 공사기간이 감소될 것이라고 답변하였다.

송변전운영처 지중송전 담당자는 345kV 주변압기 용량 500MVA을 확보하기 위해서는 154kV XLPE 2000mm²(D) 관로로 시공시 가능하나, 154kV XLPE 1200mm²(D)은 관로는 과부하 운전 등을 고려시 적합하지 않다고 답변하였다.

조치할 사항

부산울산본부장은 345kV ♠※♣ #3주변압기 2차측 전력구 설치 대신 관로 설치를 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	개 선 1	예산절감 [1,717,873,000원]	-	부산울산본부	부산울산본부

※ 재정상조치 금액 산출

(단위 : 천 원)

구분	변경전 공사비(A)	변경후 공사비(B)	감소액(A-B)
재료비	9,118,199	8,247,806	870,393
노무비	2,498,993	1,894,449	604,544
기타(경비 등)	3,136,892	2,893,956	242,936
합 계			1,717,873

※ 부산울산본부 공사비 산출액 재구성